Teoria das Comunicações

Implementações Práticas de AM

Prof. Aldebaro Klautau

FCT/UFPA

Contextualização: Radio UFPA

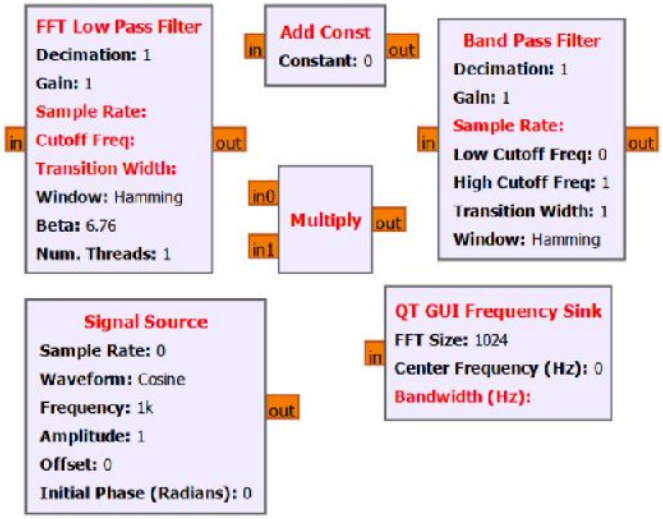
Agora a UFPA vai ter sua própria rádio AM e você é um dos líderes do projeto.
Crie um transmissor AM e envie o audio teste.
Lembre-se, invadir outras larguras de banda é crime.
Obs:
Normalmente na telefonia AM usa-se um filtro que limita a transmissão até 3.4KHz, que é minimamente inteligível
Em seguida crie o receptor AM para ouvir o sinal transmitido.

Informações
- A banda adquirida pela UFPA foi de 10KHz e está centrada em 800KHz.

Recomendação
- Use taxa de amostragem de 1764Khz

Dica
- Filtrar o áudio antes de transmitir para respeitar a banda.
- Use a janela Hamming nos filtros

Equação AM: $s(t)=[A+m(t)]\cdot\cos(2\pi ft)$

onde f é a frequência da portadora e A é o nível DC.

blocos sujeridos: